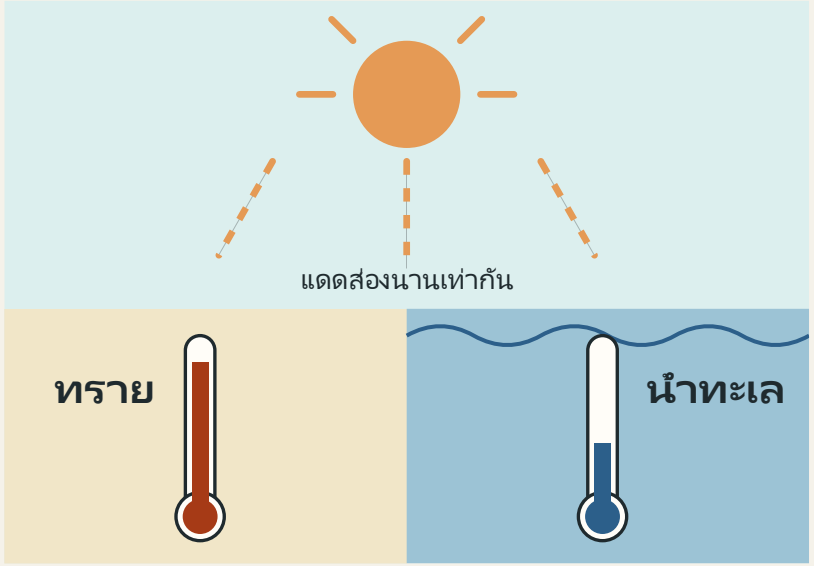
หน่วย: พลังงานความร้อน
บท: ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสาร

ความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิของสสาร



การทดลอง มวลและชนิดของสาร

ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2569
ครูวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์

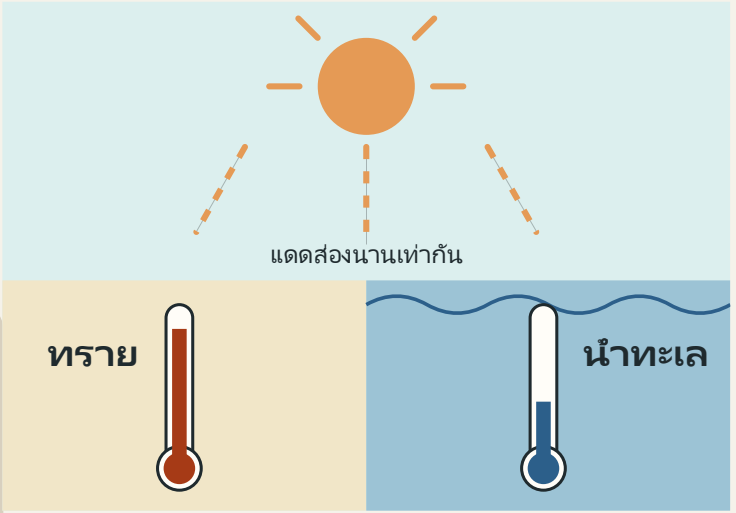
เมื่อจบคาบนี้ นักเรียนจะ...

- ทดลองและเปรียบเทียบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของสารเมื่อได้รับความร้อนเท่ากัน
- อธิบายได้ว่ามวลและชนิดของสารมีผลต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนไป
- ระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม และเขียนกราฟอุณหภูมิกับเวลา
- บันทึกผลอย่างซื่อสัตย์และรอบคอบ

Engage · ขั้นสร้างความสนใจ

ทำไมทรายร้อนกว่าน้ำทะเลตอนเที่ยง

- แดดส่องทรายและน้ำทะเลนานเท่ากัน
- เท้าแทบพองบนทราย แต่น้ำทะเลยังเย็นสบาย



ก ทรายได้รับความร้อนมากกว่า

ข ได้รับความร้อนพอ ๆ กัน แต่ทรายอุณหภูมิเพิ่มง่ายกว่า

ค น้ำทะเลมีความเย็นอยู่ในตัว

Engage · ขั้นสร้างความสนใจ

ทำนาย: ต้มน้ำ 1 แก้ว กับ 1 หม้อ

- ใช้เตาเดียวกัน ไฟแรงเท่ากัน
- เวลาผ่านไป 2 นาที น้ำในภาชนะใดร้อนกว่ากัน เพราะอะไร

ก น้ำ 1 แก้ว

ข น้ำ 1 หม้อ

ค ร้อนเท่ากัน เพราะใช้เตาเดียวกัน

การทดลองจริง: น้ำมวลต่างกันได้รับความร้อนเท่ากัน (A1)

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- ตวงน้ำ 100 mL และ 200 mL ใส่บีกเกอร์คนละใบ
- ให้ความร้อนด้วยชุดให้ความร้อนเดิม ระดับไฟเท่าเดิม
- คนน้ำเบา ๆ และบันทึกอุณหภูมิทุก 1 นาที จนครบ 6 นาที
- เขียนกราฟของน้ำทั้งสองชุดบนกระดาษกราฟเดียวกัน

⚠ **ความปลอดภัย** สวมแว่นตานิรภัย ใช้ที่จับบีกเกอร์ทุกครั้ง ห้ามจับขาตั้งและตะแกรงขณะร้อน

ตัวแปรของการทดลองนี้

- ตัวแปรต้น: สิ่งที่เราเปลี่ยนเอง
- ตัวแปรตาม: สิ่งที่เราวัด
- ตัวแปรควบคุม: สิ่งที่ต้องเท่ากันทุกครั้ง จึงเปรียบเทียบได้
- ช่วยกันเติม: มวลของน้ำ / อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น / แหล่งความร้อน เวลา ภาชนะ อุณหภูมิเริ่มต้น

ทดลองใน Heat Lab: เครื่องให้ความร้อน

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- สแกน QR เปิด "ความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิของสสาร"
- ภารกิจ: น้ำ 100 g, น้ำ 200 g, น้ำมันพืช 100 g (ทำลำดับใดก็ได้)
- แตะขวดเพื่อเท เปิดเครื่อง แล้วอ่านช่องขยายทุก 30 วินาที
- ตอบคำถาม 5 ข้อ แล้วส่งบัตรคะแนนให้ครู

สแกนเปิด Heat Lab ห้องทดลองความร้อน

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ผลของมวล

- น้ำ 100 g: 25 → 65 °C ใน 120 s (เพิ่มขึ้น 40 °C)
- น้ำ 200 g: 25 → 45 °C ใน 120 s (เพิ่มขึ้น 20 °C)
- ทั้งสองครั้งได้รับความร้อน 16,800 J เท่ากัน
- ความร้อนเท่ากัน สารมวลมากกว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นน้อยกว่า

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ผลของชนิดสาร

- น้ำ 100 g กับน้ำมันพืช 100 g ได้รับความร้อนเท่ากัน
- น้ำมันพืชมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากกว่าน้ำมาก
- สารต่างชนิดกัน ใช้ความร้อนต่างกันในการทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่ากัน

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

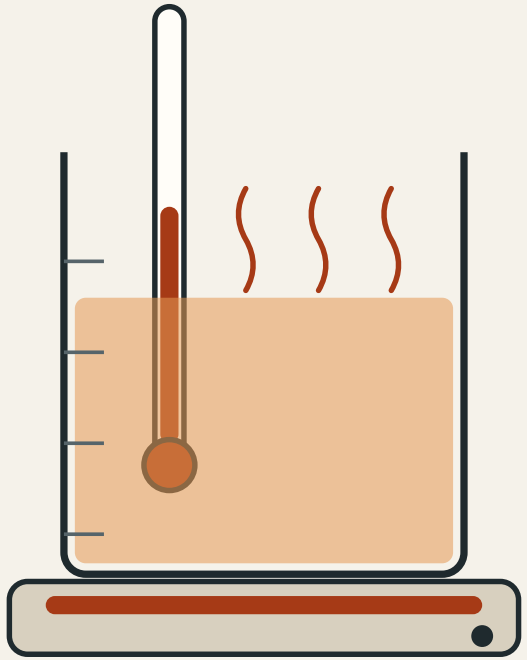
ความจุความร้อนจำเพาะ (c)

- ปริมาณความร้อนที่ทำให้สาร 1 kg มีอุณหภูมิเปลี่ยนไป 1 °C
- เป็นสมบัติของสารแต่ละชนิด ไม่ขึ้นกับมวล
- น้ำ: 4,200 J/(kg·°C) (สูงกว่าสารทั่วไปมาก)
- สารที่มีค่า c สูง อุณหภูมิเปลี่ยนช้า สารที่มีค่า c ต่ำ อุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

อ่านกราฟอุณหภูมิกับเวลา

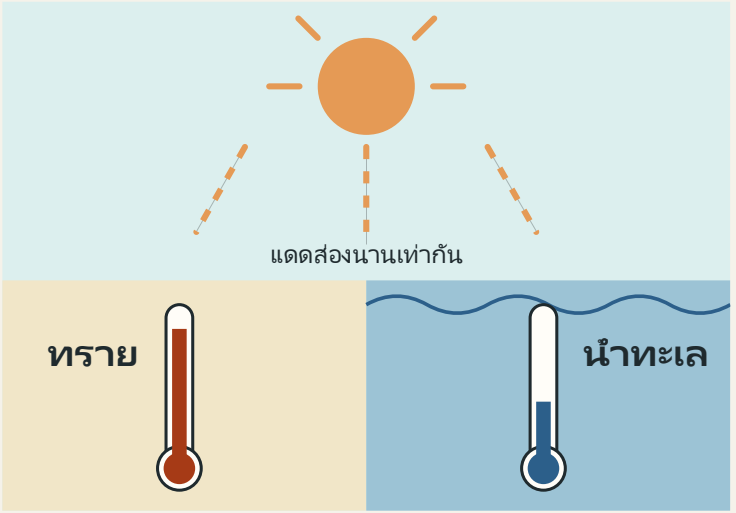
- แกนตั้ง: อุณหภูมิ (°C) แกนนอน: เวลา (s)
- ได้รับความร้อนสม่ำเสมอ กราฟเป็นเส้นตรง
- เส้นยิ่งชัน อุณหภูมิยิ่งเพิ่มเร็ว
- เส้นของน้ำ 200 g ชันน้อยที่สุด เส้นของน้ำมันพืช 100 g ชันที่สุด



Elaborate · ขั้นขยายความรู้

กลับมาที่ทรายกับน้ำทะเล

- ทรายมีความจุความร้อนจำเพาะต่ำกว่าน้ำ
- ได้รับความร้อนจากแดดพอ ๆ กัน ทรายจึงร้อนเร็วกว่า
- กลางคืนทรายก็เย็นลงเร็วกว่าน้ำทะเลด้วย



Elaborate · ขั้นขยายความรู้

ทำไมหม้อน้ำรถยนต์ใช้น้ำ

- เครื่องยนต์ร้อนมากขณะทำงาน
- น้ำรับความร้อนได้มากโดยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไม่มาก
- จึงช่วยพาความร้อนออกจากเครื่องยนต์ได้ดี

ตรวจความเข้าใจ

Evaluate · ขั้นประเมิน

- น้ำ 100 g และน้ำ 300 g ได้รับความร้อนเท่ากัน ข้อใดถูกต้อง

ก น้ำ 300 g มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากกว่า

ข น้ำ 100 g มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากกว่า

ค อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่ากัน

สรุป

- ความร้อนเท่ากัน: สารมวลมาก อุณหภูมิเพิ่มน้อย
- ความร้อนเท่ากัน มวลเท่ากัน: สารต่างชนิด อุณหภูมิเพิ่มไม่เท่ากัน
- ความจุความร้อนจำเพาะ (c) บอกว่าสารนั้นอุณหภูมิเปลี่ยนยากหรือง่าย
- ปริมาณความร้อนจึงขึ้นกับ มวล ชนิดของสาร และอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป → $Q = mc\Delta t$

Evaluate · ขั้นประเมิน

Exit ticket

- 1. ตัวแปรต้นของการทดลองน้ำ 100 g กับ 200 g คืออะไร
- 2. จากกราฟของฉัน เส้นใดชันที่สุด เพราะอะไร
- 3. ทำไมน้ำในสระว่ายน้ำตอนบ่ายจึงไม่ร้อนเท่าพื้นปูนรอบสระ

สแกนดูคลิปทบทวน Project 14 (สสวท.)